Вопрос 3

Уравнения баланса массы, импульса и энергии для течений в пористых средах. Соотношения на разрывах. Типичные граничные условия.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава I, §§ 3, 5–6, печатные страницы 13–17 и 24–37. Ответ составлен из дословных цитат перенесённого в TeX текста учебника.

Интегральная формулировка закона сохранения массы жидкости получается из утверждения о том, что изменение массы жидкости в произвольном объеме V внутри пористой среды происходит за счет притока жидкости через границу объема Σ:

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho m\, dV = -\int_\Sigma \rho \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\, d\sigma.$$

Здесь $\boldsymbol{n}$ — вектор внешней нормали к поверхности Σ (из-за такого выбора нормали интеграл в правой части стоит со знаком минус), а объем V неподвижен относительно пористой среды. Если входящие в это уравнение функции являются достаточно гладкими, то в левой части можно занести производную под знак интеграла, а правую часть преобразовать с помощью теоремы Гаусса–Остроградского:

$$\int_V \frac{\partial(\rho m)}{\partial t}\, dV = -\int_V \operatorname{div}(\rho\boldsymbol{u})\, dV,$$

откуда в силу произвольности объема V получается дифференциальная запись закона сохранения массы — *уравнение неразрывности*:

$$\frac{\partial(\rho m)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\boldsymbol{u}) = 0. \tag{3.1}$$

Если плотность жидкости постоянна, а пористая среда не деформируется (т.е. пористость зависит только от координат), то первое слагаемое обращается в ноль и уравнение неразрывности приобретает вид

$$\operatorname{div}\boldsymbol{u} = 0. \tag{3.2}$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 14.

Исторически уравнение баланса импульса было экспериментально получено французским гидравликом Анри́ Дарси́ (H.Darcy, 1856) для случая медленного стационарного движения несжимаемой жидкости в неподвижной изотропной пористой среде. В современных обозначениях это соотношение, называемое *законом Дарси*, для фильтрации в поле тяжести имеет вид

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho\boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}, \tag{3.3}$$

где $\boldsymbol{g}$ — ускорение свободного падения, μ — коэффициент динамической вязкости жидкости, k — коэффициент, называемый проницаемостью пористой среды, который зависит от типа пористой среды.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 14–15.

В случае *недеформируемого неподвижного* пористого скелета, которым мы для простоты ограничимся, при вычислении среднего от производных справедливы равенства

$$\left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle = \frac{\partial \langle A \rangle}{\partial t}, \qquad \left\langle \frac{\partial A}{\partial x^i} \right\rangle = \frac{\partial \langle A \rangle}{\partial x^i} + \frac{1}{|V|} \int_{\Sigma_{\text{ж-с}}} A n_i \, d\sigma, \tag{5.1}$$

где $\Sigma_{\text{ж-с}}$ — граница жидкости и скелета, попадающая внутрь V, $\boldsymbol{n} = (n_x; n_y; n_z)$ — вектор внешней нормали к заштрихованному на рис. 7 объему $V_{\text{ж}}$ жидкости, находящейся внутри сферы.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 25.

Теперь с помощью (5.1) несложно получить осредненные уравнения фильтрации. Проделаем это для случая однородной *несжимаемой* ньютоновской жидкости.

Осреднение микроскопического уравнения неразрывности

Осреднение уравнения неразрывности $\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0$ производится очень просто:

$$\langle \nabla_i v^i \rangle = \nabla_i \langle v^i \rangle + \frac{1}{|V|} \int_{\Sigma_{\text{ж-с}}} v^i n_i \, d\sigma = 0,$$

откуда с учетом условия прилипания получаем выражение закона сохранения массы в терминах средних параметров:

$$\nabla_i \langle v^i \rangle \equiv \operatorname{div} \langle \boldsymbol{v} \rangle = 0. \tag{5.2}$$

Величина, стоящая под знаком дивергенции, есть не что иное, как скорость фильтрации:

$$\langle \boldsymbol{v} \rangle = \boldsymbol{u},$$

так что (5.2) совпадает с (3.2).

Осреднение микроскопического уравнения движения

Для осреднения удобно взять уравнение движения в дивергентном виде

$$\rho \left(\frac{\partial v^i}{\partial t} + \nabla_k (v^k v^i) \right) = \nabla_k p^{ik} + \rho F^i,$$

в котором p^{ik} — компоненты тензора напряжений, F^i — компоненты вектора массовой плотности внешних объемных сил. Применяя (5.1) и учитывая условие прилипания, получим

$$\rho \left(\frac{\partial \langle v^i \rangle}{\partial t} + \nabla_k \langle v^k v^i \rangle \right) = \nabla_k \langle p^{ik} \rangle + F^i_{\text{с-ж}} + \rho \langle F^i \rangle,$$

$$F^i_{\text{с-ж}} = \frac{1}{|V|} \int_{\Sigma_{\text{ж-с}}} p^{ik} n_k \, d\sigma,$$

где сила $\boldsymbol{F}_{\text{с-ж}}$, вид которой будет обсуждаться чуть позже, представляет собой *полную* силу (в расчете на единицу объема), действующую со стороны скелета на жидкость внутри объема V, т.е. включает в себя как результат действия вязких

касательных напряжений, так и результат суммирования нормальных напряжений на границе жидкости и скелета. Первое слагаемое в правой части, снова с учетом условия прилипания, принимает вид

$$\begin{aligned}\nabla_k\langle p^{ik}\rangle &= \nabla_k\left\langle -pg^{ik} + \mu(\nabla^i v^k + \nabla^k v^i)\right\rangle = \\ &= -\nabla^i\langle p\rangle + \cancel{\mu\nabla_k\nabla^i\langle v^k\rangle} + \mu\nabla_k\nabla^k\langle v^i\rangle,\end{aligned}$$

где зачеркнутый член пропадает вследствие (5.2), что в результате дает

$$\begin{aligned}\rho\left(\frac{\partial\langle v^i\rangle}{\partial t} + \nabla_k\langle v^k v^i\rangle\right) &= -\nabla^i\langle p\rangle + \mu\triangle\langle v^i\rangle \\ &\quad + \rho\langle F^i\rangle + F^i_{\text{с-ж}}.\end{aligned} \tag{5.3}$$

Уравнение (5.3) является точным, и дальнейшее его упрощение связанно с дополнительными гипотезами и оценкой входящих в него членов.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 26–27.

Удобно выделить в явном виде *силу сопротивления* (в расчете *на единицу объема жидкости*), связанную — прямо или косвенно — с действием вязких сил и обращающуюся в ноль при $\boldsymbol{u} = 0$, и переписать уравнение движения в виде

$$\begin{aligned}0 &= -\operatorname{grad} p + \rho\boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{\text{сопр}}, \\ \boldsymbol{F}_{\text{сопр}} &= \frac{1}{m}(\boldsymbol{F}_{\text{с-ж}} - p\operatorname{grad} m).\end{aligned} \tag{5.4}$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 28.

В случае постоянной пористости закон (5.4) должен совпадать с законом Дарси, поэтому сила сопротивления

$$\boldsymbol{F}_{\text{сопр}} = \frac{1}{m}\boldsymbol{F}_{\text{с-ж}} = -\frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 29.

Осреднение уравнения энергии для жидкости

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho\left(U + \frac{v^2}{2}\right)\right) + \nabla_k\left(\rho v^k\left(U + \frac{v^2}{2}\right)\right) &= \\ = \rho F_k v^k + \nabla_k(p^{ik}v_i) - \nabla_k q^k + \rho Q\end{aligned}$$

и уравнения энергии для скелета

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{\text{с}}U_{\text{с}}) = -\nabla_k q^k_{\text{с}} + \rho_{\text{с}}Q_{\text{с}},$$

где U и Q — массовые плотности соответственно внутренней энергии и объемного притока энергии, $\boldsymbol{q}$ — вектор потока тепла, а индекс «с» обозначает величины, относящиеся к скелету, дает, с учетом условия прилипания, уравнения

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left\langle\rho\left(U + \frac{v^2}{2}\right)\right\rangle + \nabla_k\left\langle\rho v^k\left(U + \frac{v^2}{2}\right)\right\rangle &= \\ = \langle\rho F_k v^k\rangle + \nabla_k\langle p^{ik}v_i\rangle - \nabla_k\langle q^k\rangle \\ - \frac{1}{|V|}\int_{\Sigma_{\text{ж-с}}} q^k n_k\, d\sigma + \rho\langle Q\rangle,\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \rho_{\text{c}} U_{\text{c}} \rangle_{\text{c}} = -\nabla_k \langle q_{\text{c}}^k \rangle_{\text{c}} + \frac{1}{|V|} \int_{\Sigma_{\text{ж-с}}} q_{\text{c}}^k n_k \, d\sigma + \rho_{\text{c}} \langle Q_{\text{c}} \rangle_{\text{c}},$$

при сложении которых интегральные члены сокращаются (в силу условия $(\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_{\text{c}}) \cdot \boldsymbol{n} = 0$ сохранения потока энергии на контактном разрыве — границе жидкости и скелета), в результате чего получается требуемое уравнение энергии

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \left\langle \rho \left(U + \frac{v^2}{2} \right) \right\rangle + \langle \rho_{\text{c}} U_{\text{c}} \rangle_{\text{c}} \right\} + \nabla_k \left\langle \rho v^k \left(U + \frac{v^2}{2} \right) \right\rangle = \\ = \langle \rho F_k v^k \rangle + \nabla_k \langle p^{ik} v_i \rangle \\ - \nabla_k \big(\langle q^k \rangle + \langle q_{\text{c}}^k \rangle_{\text{c}} \big) \\ + \rho \langle Q \rangle + \rho_{\text{c}} \langle Q_{\text{c}} \rangle_{\text{c}}. \end{aligned} \tag{5.6}$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 29–30.

Этому уравнению можно придать более простой вид, если сделать следующие дополнительные предположения, выполняющиеся во многих практических приложениях.

а) Кинетической энергией жидкости при движении внутри пор можно пренебречь по сравнению со внутренней энергией (в промысловых условиях $U \sim 10^4$–10^6 м^2/с$^2 \gg v^2/2$).

б) Объемные притоки энергии отсутствуют: $Q = Q_{\text{c}} = 0$.

в) Температуры жидкости и скелета можно считать одинаковыми, так как характерное время выравнивания их температур $t_* \sim \rho c d^2 / \varkappa$, где c и $\varkappa$ — коэффициенты теплоемкости и теплопроводности, мало по сравнению с характерным временем фильтрационных процессов (величина t_* для песка с $d \sim 10^{-2}$ см порядка 10^{-1} с).

г) Давление и температура являются медленно меняющимися функциями пространственных координат, в то время как скорость жидкости внутри пор является быстро меняющейся функцией. Это позволяет приближенно выполнять осреднение произведений:

$$\langle p v^k \rangle \approx p \langle v^k \rangle = p u^k, \quad \langle \rho U v^k \rangle \approx \rho U \langle v^k \rangle = \rho U u^k$$

(в правых частях равенств стоят средние значения p, U *по жидкой фазе*).

д) В слагаемом, содержащем компоненты тензора напряжений, при осреднении можно пренебречь тензором вязких напряжений τ^{ij}:

$$\begin{aligned} \nabla_k \langle p^{ik} v_i \rangle &= -\nabla_k \langle p v^k \rangle + \nabla_k \langle \tau^{ik} v_i \rangle \\ &\approx -\nabla_k \big(p \langle v^k \rangle \big) = -\operatorname{div}(p \boldsymbol{u}). \end{aligned}$$

В самом деле, $\tau^{ij} \sim \mu u / d$, а порядок изменения давления δp (в масштабах задачи L) оценивается с помощью закона Дарси: $\delta p / L \sim \mu u / d^2$, откуда $\tau^{ij} / \delta p \sim d / L \ll 1$. С физической точки зрения это означает, что мощность сил давления много больше мощности вязких сил при деформации жидкости.

е) Для суммарного вектора потока тепла справедлив закон теплопроводности Фурье с некоторым эффективным коэффициентом теплопроводности $\varkappa_{\text{эф}}$:

$$\boldsymbol{q}_{\text{сум}} \equiv \langle \boldsymbol{q} \rangle + \langle \boldsymbol{q}_{\text{с}} \rangle_{\text{с}} = -\varkappa_{\text{эф}} \operatorname{grad} T. \tag{5.7}$$

Обратим внимание, что $\varkappa_{\text{эф}}$ в общем случае не выражается только через пористость m и коэффициенты теплопроводности жидкости $\varkappa$ и скелета $\varkappa_{\text{с}}$, а зависит от внутренней структуры пористой среды [4].

После упрощений, проведенных с применением перечисленных предположений, уравнение энергии (5.6) приобретает вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho U m + \rho_{\text{с}} U_{\text{с}}(1-m)) + \operatorname{div}(\rho U \boldsymbol{u}) = \\ = \rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u} - \operatorname{div}(p\boldsymbol{u}) - \operatorname{div} \boldsymbol{q}_{\text{сум}}. \end{aligned} \tag{5.8}$$

Отметим, что учет сжимаемости среды принципиально не изменит проводившихся при выводе (5.8) рассуждений, поэтому это уравнение может использоваться и для описания тепловых явлений при фильтрации газа.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 5, с. 30–31.

Связь параметров при переходе через поверхность разрыва получается, как всегда, из интегральных законов сохранения, которые при крупномасштабном описании имеют вид

$$\begin{gathered} \frac{d}{dt}\int_V \rho m \, dV = -\int_\Sigma \rho u_n \, d\sigma, \\ 0 = -\int_\Sigma m p \boldsymbol{n} \, d\sigma + \int_V m\left(\rho \boldsymbol{F} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}\right) dV, \\ \begin{aligned} \frac{d}{dt}\int_V (\rho U m + \rho_{\text{с}} U_{\text{с}}(1-m)) \, dV = \\ = -\int_\Sigma \left((\rho U + p) u_n + \boldsymbol{q}_{\text{сум}} \cdot \boldsymbol{n}\right) d\sigma \\ + \int_V (\rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u} + \rho Q m + \rho_{\text{с}} Q_{\text{с}}(1-m)) \, dV \end{aligned} \end{gathered} \tag{6.1}$$

для любого *неподвижного относительно пористой среды*[1)] объема V с границей Σ. Все интегральные соотношения имеют общую структуру

$$\frac{d}{dt}\int_V A \, dV = -\int_\Sigma \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma + \int_V C \, dV,$$

которой соответствует условие на разрыве вида

$$[AD - \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n}] = I, \tag{6.2}$$

где, как обычно, квадратными скобками обозначается скачок величины в скобках при переходе через разрыв, D — скорость движения поверхности разрыва по нормали к ней, I — поверхностный приток, соответствующий величине A.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 32.

[1)] Пористая среда предполагается неподвижной относительно некоторой инерциальной системы отсчета.

Применение (6.2) к законам (6.1) дает условия сохранения массы, импульса и энергии

$$\begin{gathered}[\rho(mD-u_n)]=M, \qquad [-mp\boldsymbol{n}]=\boldsymbol{R},\\ [(\rho U m+\rho_{\text{с}}U_{\text{с}}(1-m))D-(\rho U+p)u_n-\boldsymbol{q}_{\text{сум}}\cdot\boldsymbol{n}]=E,\end{gathered} \tag{6.3}$$

где M, $\boldsymbol{R}$ и E — дополнительные поверхностные притоки массы, импульса и энергии на разрыве, которые, вообще говоря, отличны от нуля. Например, при фильтрации воды через границу двух пористых сред с разными пористостями возникает дополнительная поверхностная сила, действующая со стороны скелета на жидкость[1)], равная по модулю $|p[m]|$ (при изотермической фильтрации из условия сохранения энергии в этой задаче следует непрерывность давления). Другим примером поверхностной силы может служить возникающая на границе двух жидкостей, находящихся в пористой среде, капиллярная разность давлений, величина которой имеет порядок $R\sim m\sigma/d$, где σ — коэффициент поверхностного натяжения.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 33.

На границе пористой среды с непроницаемой стенкой или с другой пористой средой, проницаемостью которой можно пренебречь, ставится *условие непротекания* $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 33.

Обратим внимание, что при микроскопическом описании движения жидкости на поверхности пор ставится условие прилипания, т.е. требуется обращение в ноль как нормальной, так и касательной составляющей скорости. При осредненном описании на границе можно поставить условие только на объемный поток жидкости через границу — он должен быть равен нулю, т.к. стенка непроницаема. Касательная же составляющая скорости фильтрации $\boldsymbol{u}_\tau$ может быть отлична от нуля — жидкость может мигрировать в пристеночном слое вдоль границы. С математической точки зрения эта разница в граничных условиях связана с тем, что микроскопическое уравнение движения (уравнение Навье–Стокса) содержит вторые производные от скорости по координатам, а макроскопическое уравнение движения (закон Дарси) зависит от скорости алгебраически.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 33–34.

Во многих задачах встречаются границы пористой среды, насыщенной жидкостью, со внешним объемом той же самой жидкости либо границы пористой среды, в которой фильтруется газ, с тем же газом в свободном состоянии.

[…]

Как правило, на таких границах ставятся условия сохранения массы $[\rho u_n]=0$ и непрерывности давления $[p]=0$ (в задачах изотермического движения несжимаемой жидкости последнее условие следует из закона сохранения энергии).

[1)] Природу этой силы легко понять на примере модельного течения через стык двух капилляров с разными диаметрами.

В водоемах распределение давления с глубиной практически не зависит от наличия течений, поэтому в гидротехнических задачах внешнее давление, как правило, определяется по гидростатическому закону $p = p_{\text{атм}} + \rho g h$, где h — вертикальное расстояние от рассматриваемой точки на дне до поверхности жидкости. В задачах фильтрации газа обычно можно считать внешние давление и плотность газа заданными постоянными величинами или функциями времени.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 34.

Если разные части пористой среды насыщены двумя разными жидкостями или жидкостью и газом, то граница между этими областями является поверхностью разрыва[1)].

[…]

При изотермической фильтрации на подвижной границе ставятся обычно общее условие сохранения массы $[\rho(mD - u_n)] = 0$ и (в пренебрежении капиллярными силами) условие непрерывности давления $[p] = 0$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 35.

В ряде гидротехнических задач на части границы пористой среды с атмосферой жидкость может вытекать из пористой среды и, скажем, стекать вдоль границы или испаряться. Такие участки называются *поверхностями высачивания* и встречаются, например, на стенках земляных плотин, через которые фильтруется вода, или на стенках колодцев, вырытых в водонасыщенном грунте (рис. 9).

На поверхности высачивания ставятся условия непрерывности давления (в пренебрежении капиллярными эффектами давление жидкости в пористой среде на границе совпадает с атмосферным) и положительности проекции скорости фильтрации на внешнюю нормаль $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n} > 0$ (жидкость может только вытекать из пористой среды). Сама же величина скорости фильтрации на границе до решения задачи неизвестна.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 36.

Граница двух пористых сред

Примерами подобных границ являются поверхности раздела между расположенными рядом природными пластами с разными проницаемостями или, скажем, граница между фильтром и внешней пористой осадочной коркой, откладывающейся на его внешней поверхности при его загрязнении.

При фильтрации несжимаемой жидкости на такой границе ставятся условия непрерывности нормальной компоненты скорости фильтрации $[u_n] = 0$ и, как уже говорилось, непрерывности давления $[p] = 0$. Отметим, что *касательные* составляющие скорости фильтрации $\boldsymbol{u}_\tau$ по разные стороны от разрыва в общем случае отличаются (рис. 10). В самом деле, в силу условия непрерывности давления величина напора H непрерывна на разрыве, поэтому проектирование

[1)] Подчеркнем, что здесь не рассматривается многофазная фильтрация (течения смесей, эмульсий, жидкостей с пузырьками газа и т.п. в пористой среде), когда характерные размеры связных областей одной фазы меньше или порядка характерного размера пор.

закона Дарси (3.6), записанного по обе стороны поверхности, на касательную плоскость к поверхности дает условие

$$\frac{|\boldsymbol{u}_{1\tau}|}{C_1} = \frac{|\boldsymbol{u}_{2\tau}|}{C_2},$$

т.е. касательные составляющие скорости фильтрации относятся как коэффициенты фильтрации. Отсюда, с учетом условия $[u_n] = 0$, получается соотношение на углы α_1 и α_2, которые образуют векторы скорости фильтрации с вектором нормали:

$$\frac{\operatorname{tg}\alpha_1}{C_1} = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{C_2}.$$

Подчеркнем, что в общем случае (например, при фильтрации газа через границу двух сред с разными пористостями, когда внутрипоровые скорости движения частиц газа велики) скачок давления на границе может быть отличен от нуля и должен определяться из дополнительных соотношений[1)].

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 6, с. 36–37.

[1)] Аналогичная ситуация встречается, например, при течении газа в трубе с внезапным расширением или при протекании газа через перфорированные перегородки.